Solutions de

Mécanique classique

Auteur
Votre nom

octobre 2026

Table des matières

1 Cinématique **3**
Problème 1. Chute libre 4
Problème 2. Freinage *À faire* 5

Progression

Tous les problèmes 1/2

1 Cinématique 1/2
À faire : Problème 2

Chapitre 1.

Cinématique

Problème 1. Chute libre

Un objet est lâché sans vitesse initiale d'une hauteur $h = 20\,\text{m}$. En négligeant la résistance de l'air, combien de temps dure sa chute ? On prend $g = 9{,}8\,\text{m/s}^2$.

Solution : La hauteur de l'objet au temps t est $y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$. Il touche le sol quand $y(t) = 0$, soit

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{9{,}8}}\,\text{s} \approx 2{,}02\,\text{s}. \tag{1.1}$$

Réponse au problème 1.

$t \approx 2{,}0\,\text{s}$.

Vérification : $\frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 2{,}02^2 \approx 20{,}0\,\text{m}$: on retrouve la hauteur de départ, et la courbe de la figure 1.1 coupe l'axe du temps à $t \approx 2{,}02\,\text{s}$.

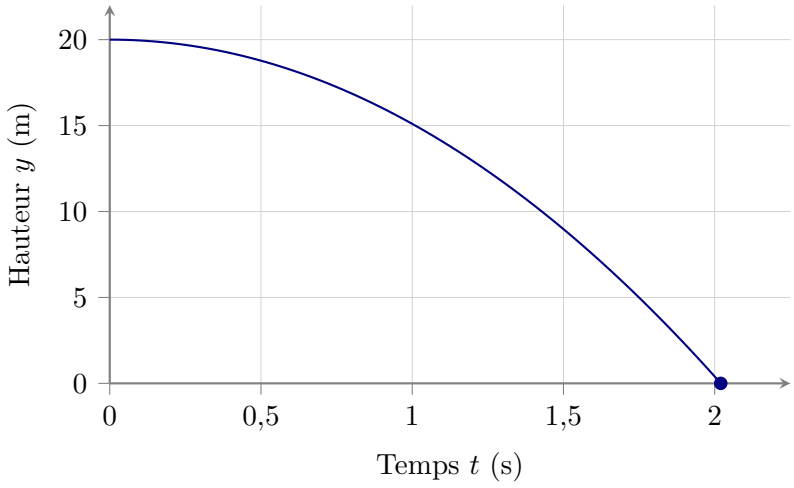


Figure 1.1 – Hauteur de l'objet en fonction du temps.

Problème 2. Freinage *À faire*

Une voiture roulant à 90 km/h freine avec une décélération constante de 5,0 m/s^2. Quelle est sa distance de freinage ?